FACULDADE DE TECNOLOGIA DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
“ADIB MOISES DIB”

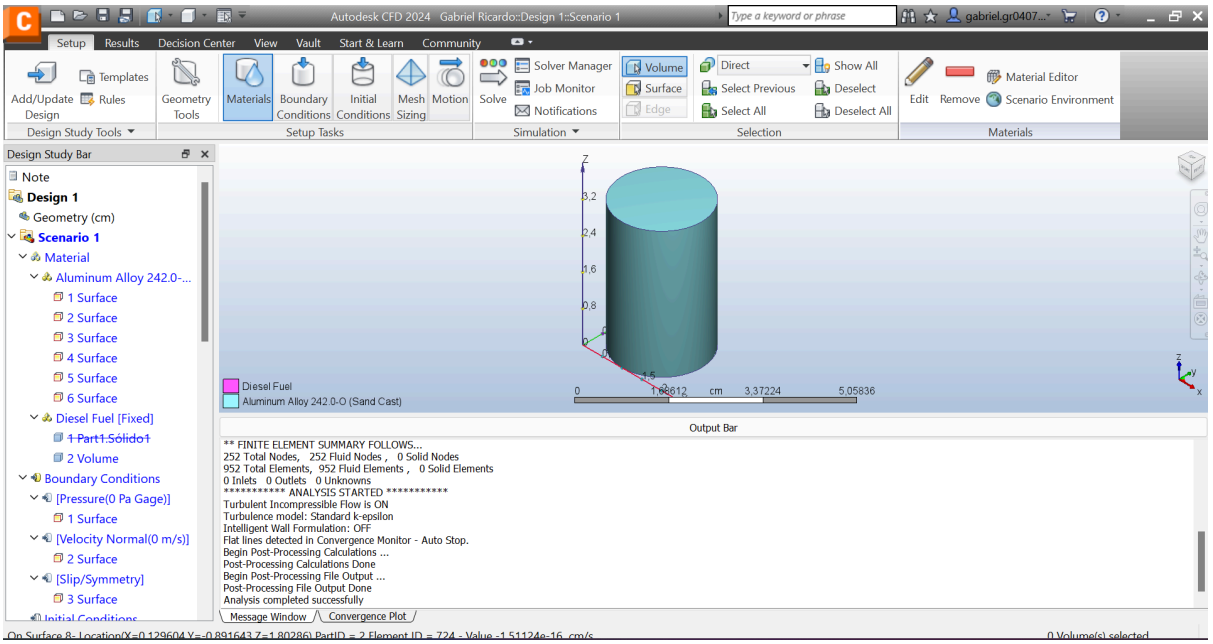
Gabriel Ricardo

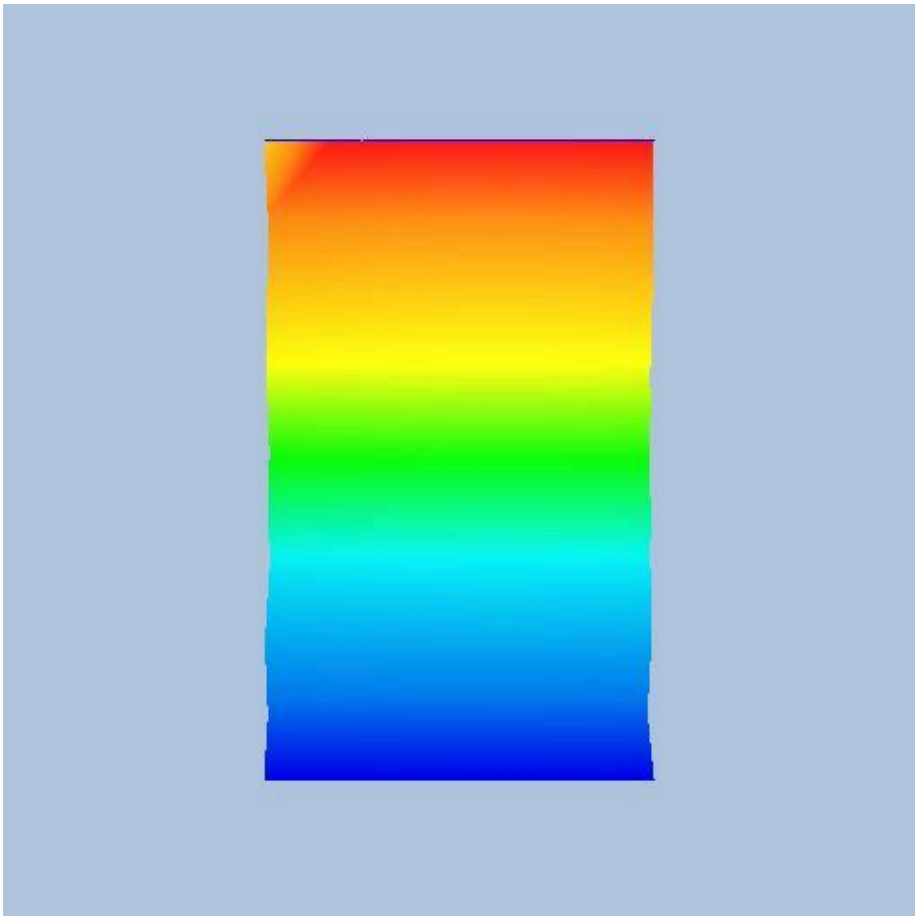
Tanque

Curso: Manufatura avançada
Orientador: Eraldo

São Bernardo do Campo, SP

Tanque





Material do tanque: Aluminio

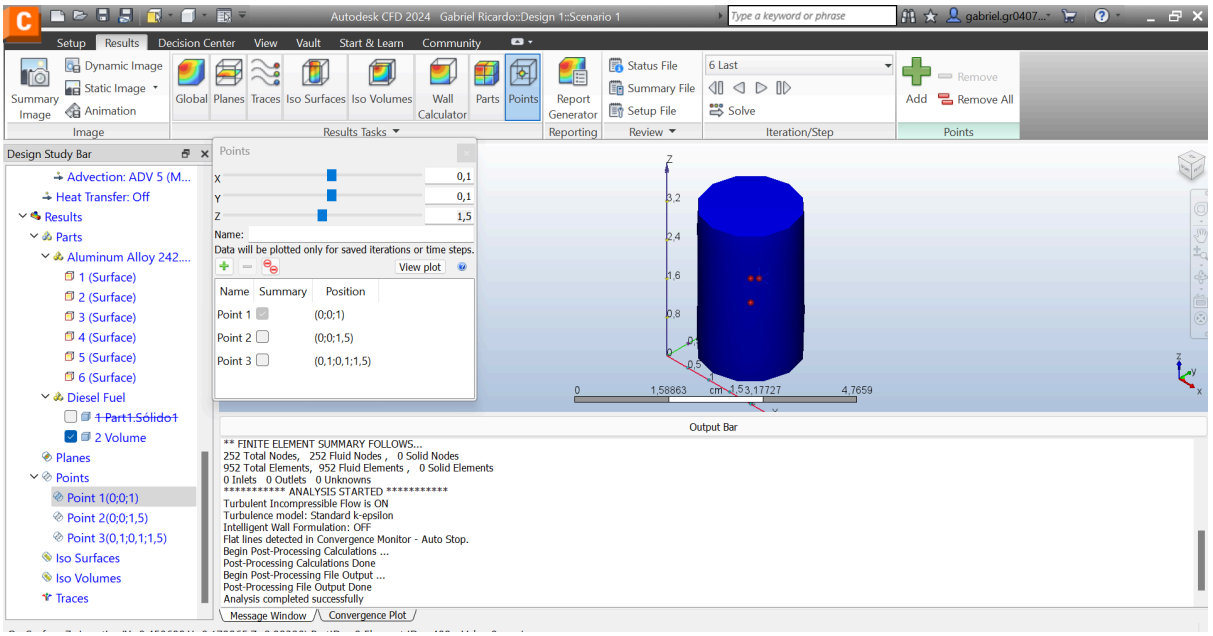
Fluido: Diesel
ρdiesel=830kg/m3

Pressão em 3 pontos diferentes no CFD

Ponto 1: 0.01 mm

Ponto 2: 0.015 mm

Ponto 3: 0.02 mm



Cálculo
ρdiesel=830kg/m3
P= Patm + P.g.h

Valores calculados

$$p1 = 830 \cdot 9.81 \cdot 0.01 = 81.5 \text{ Pa}$$

$$p2 = 830 \cdot 9.81 \cdot 0.015 = 122.3 \text{ Pa}$$

$$p3 = 830 \cdot 9.81 \cdot 0.02 = 163.1 \text{ Pa}$$

Valores encontrados no Software

Ponto	Pressão CFD esperada (Pa)	Diferença (%)
P1	81.5 ± 0.5	< 1%
P2	122.3 ± 0.5	< 1%
P3	163.1 ± 0.5	< 1%